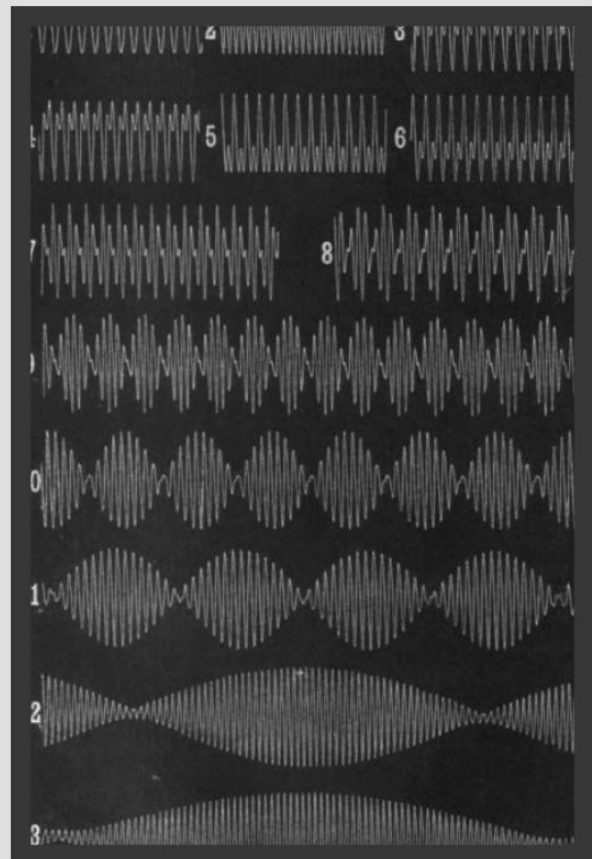
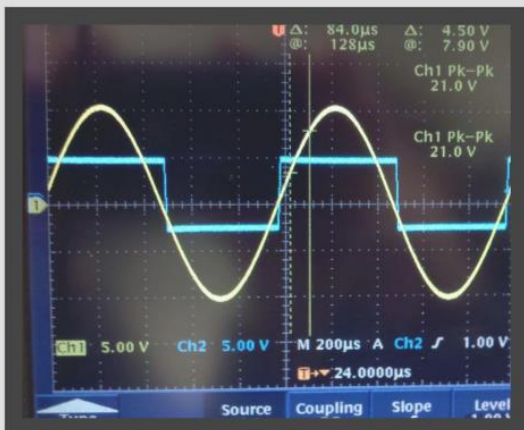
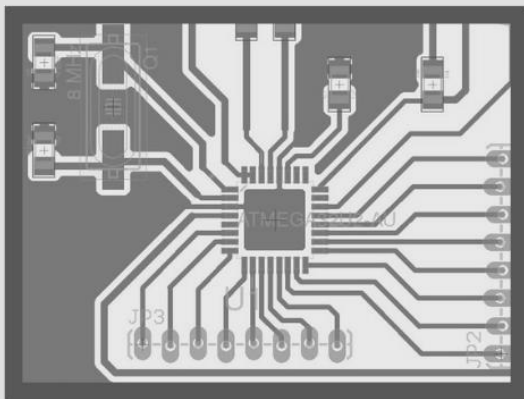
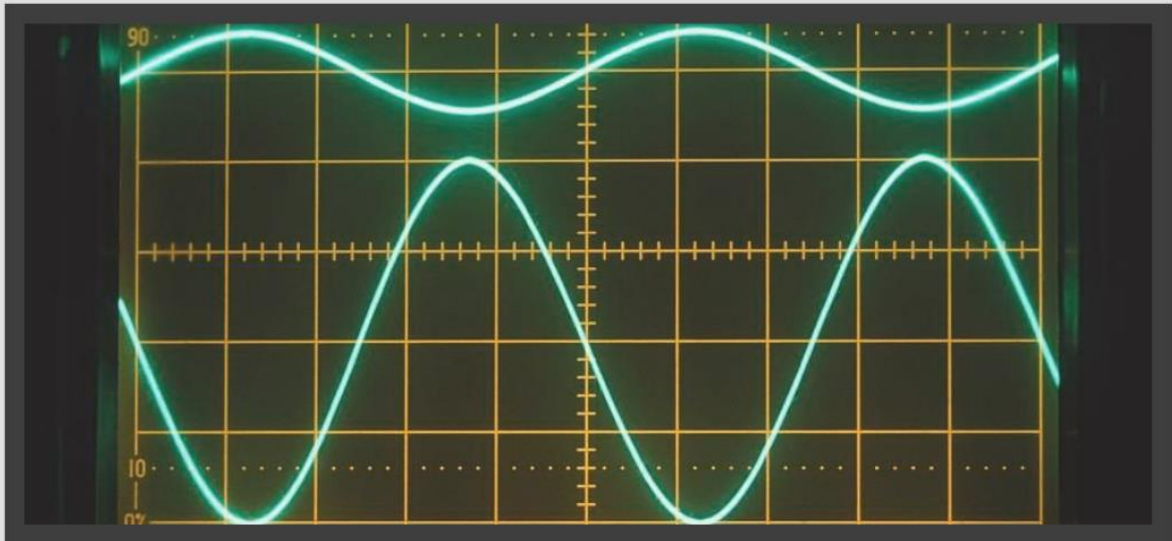




Fakultas
Teknologi
Informasi
Universitas
Andalas



LABORATORIUM SINYAL & SISTEM



MODUL PRAKTIKUM PENGOLAHAN SINYAL DIGITAL

02 /

Signals and Systems
Laboratory
Computer Engineering
Department
Andalas University
2025

ANALISA SINYAL DALAM DOMAIN FREKUENSI DAN TRANSFORMASI FOURIER DISKRIT

1. CPMK

- 1) Mahasiswa mampu melaksanakan eksperimen untuk menjelaskan konsep dasar pengolahan sinyal melalui simulasi perangkat lunak dan modul perangkat keras (CP-3, PI-1)
- 2) Mahasiswa mampu menganalisis dan menginterpretasikan sinyal dalam domain waktu dan frekuensi.(CP-3, PI-1)
- 3) Mahasiswa mampu merancang dan mengevaluasi sistem filter digital sederhana. (CP-3, PI-3)
- 4) Mahasiswa mampu menyusun laporan hasil praktikum dengan sistematika dan bahasa ilmiah yang baik. (CP-6, PI-2)

SUB-CPMK

- a. Mengamati sinyal dalam domain waktu dan domain frekuensi dengan menggunakan library FFT
- b. Memahami konsep dasar transformasi sinyal waktu diskrit dan mampu menyusun program simulasinya

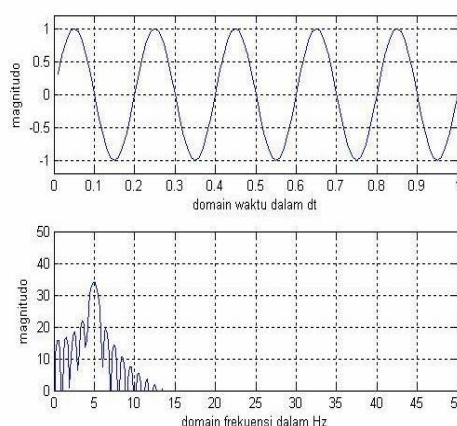
2. DASAR TEORI

1.1 Transformasi Fourier

Satu bentuk transformasi yang umum digunakan untuk merubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi adalah dengan transformasi Fourier:

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$$

Persamaan ini merupakan bentuk transformasi Fourier yang siap dikomputasi secara langsung dari bentuk sinyal $x(t)$.



Gambar 1. Sinyal sinus dalam domain waktu dan domain frekuensi



Sebagai contoh, anda memiliki sinyal sinus dengan frekuensi 5 Hz dan amplitudo 1 Volt. Dalam domain waktu anda akan melihat seperti pada Gambar 1 bagian atas. Sementara dalam domain frekuensi akan anda dapatkan seperti pada bagian bawah. Untuk memperoleh hasil seperti gambar tersebut anda dapat memanfaatkan *library fft* yang tersedia pada Matlab.

2.1.1 Analisa Spektrum

Untuk menghitung frekuensi dari suatu sinyal, sebuah implementasi diskrit, dari analisa Fourier dapat digunakan, yang kemudian lebih disempurnakan dengan suatu algoritma yang kita kenal sebagai *Fast Fourier transform* (FFT). Secara umum teknik ini merupakan pendekatan yang terbaik untuk transformasi. Dalam hal ini input sinyal ke window ditetapkan memiliki panjang 2^m . Anda dapat memilih analisis window yang akan digunakan. Output dari syntax FFT(x,n) merupakan sebuah vector kompleks, dengan n amplitudo kompleks dari 0 Hz sampai dengan sampling frekuensi yang digunakan.

2.1.2 Fourier transform (FT)

Sebelum kita berbicara tentang transformasi Fourier Diskrit atau dalam bahasa aslinya disebut sebagai discrete Fourier transform (DFT), marilah kita kembali sejenak tentang sesuatu yang sudah populer di telinga kita yaitu *Fourier transform* (FT). Transformasi Fourier untuk sebuah sinyal waktu kontinu $x(t)$ secara matematis dituliskan sebagai

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt \quad \text{dimana } \omega \in (-\infty, \infty) \quad (1)$$

Sementara DFT dibentuk dengan menggantikan integral berhingga dengan sederetan jumlahan pada suatu nilai berhingga:

$$X(\omega_k) \triangleq \sum_{n=0}^{N-1} x(t_n)e^{-j\omega_k t_n}; \quad k = 0, 1, 2, \dots, N-1 \quad (2)$$

Simbol $\triangleq$ memiliki *arti equal by definition* atau dalam bahasa yang mudah bagi kita adalah bahwa sisi kiri secara definisi akan senilai dengan sisi kanan. Sementara $x(t_n)$ selanjutnya akan kita kenal juga sebagai $x(n)$, yang merupakan notasi sample ke-n pada sinyal input. $X(\omega_k)$ juga dapat dijumpai sebagai $X(k)$ yang merupakan spectral sample ke-k.

Parameter lain yaitu:

- $j \triangleq \sqrt{-1}$ = merupakan dasar dari bilangan kompleks.
- $e \triangleq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 2,718281828\dots$
- $\omega_k = k\Omega$ = merupakan sample frekuensi ke-k. Sedangkan Ω merupakan interval sampling dalam radian dan memiliki nilai $\Omega = 2\pi/NT$.
- N = merupakan sample frekuensi yang digunakan.
- $T = 1/f_s = 1/(\text{sampling rate})$.



Dengan melihat persamaan (2) jelas bagi kita bahwa DFT memiliki basis sinyal sinusoda dan merupakan bentuk kompleks. Sehingga representasi domain frekuensi yang dihasilkan juga akan memiliki bentuk kompleks. Dengan demikian anda akan melihat adanya bagian real dan imajiner, dan bisa juga hasil transformasi direpresentasikan dalam bentuk nilai absolute yang juga dikenal sebagai magnitudo respon frekuensinya dan magnitudo respon fase.

Selanjutnya untuk proses pengolahan sinyal digital, kita DFT mutlak diperlukan karena kita akan berhubungan dengan sinyal waktu diskrit, yang merupakan bentuk tersampel dari sinyal waktu kontinyu. Dan dalam praktikum ini kita akan memanfaatkan bentuk dasar library fft yang merupakan pengembangan dari algorithma dasar DFT. Mengapa kita menggunakan fft? Hal ini bisa dijawab dengan anda masuk ke Matlab command like dan ketikkan *help fft* Akan muncul keterangan:

FFT Discrete Fourier transform.

FFT (X) is the discrete Fourier transform (DFT) of vector X.

For matrices, the FFT operation is applied to each column.

For N-D arrays, the FFT operation operates on the first non- singleton dimension.

FFT (X, N) is the N-point FFT, padded with zeros if X has less than N points and truncated if it has more.

Cukup jelas bagi kita mengapa kita bisa memanfaatkan library fft dalam praktikum kali ini

3 ALAT DAN BAHAN

- 1) PC yang dilengkapi dengan perangkat multimedia (sound card, Microphone, Speaker active, atau headset)
- 2) Sistem Operasi Windows dan Perangkat Lunak Matlab yang dilengkapi dengan tool box DSP

4 PROSEDUR PRAKTIKUM

4.1 Percobaan 1 Fenomena Gibb

Kita mulai dengan mencoba memahami suatu masalah yang populer dalam pengolahan sinyal, yaitu fenomena Gibb. Untuk memahami bagaimana penjelasan fenomena tersebut, anda ikuti langkah berikut.

- 1) Bangkitkan sebuah sinyal sinus dengan cara seperti berikut



```
%File name: fen_Gibb.m
t=-3:6/1000:3;
N=input('Jumlah sinyal ');
c0=0.5;
w0=pi;
xN=c0*ones(1,length(t));
for n=1:2:N
    theta=(-1)^((n-1)/2-1)*pi/2;
    xN = xN + 2/n/pi*cos(n*w0*t +theta);
end
plot(t,xN)
xlabel('waktu')
ylabel('x(t)')
```

- 2) Jalankan lagi program anda, dengan cara memberi jumlah masukan sinyal yang berbeda, misalnya 3, 5, 7, dst. Apa yang anda dapatkan?
- 3) Dari langkah percobaan anda ini, fenomena apa yang didapatkan tentang sinyal persegi? Apa kaitannya dengan sinyal sinus?

4.2 Percobaan 2 Pengamatan Frekuensi pada Sinyal Tunggal

Anda telah mengetahui cara mengamati sinyal dalam domain waktu dan frekuensi. Pada percobaan berikut ini anda coba bangkitkan 2 sinyal sinus dengan frekuensi f_1 dan f_2 . Sementara nilai amplitudo dapat anda lihat pada listing program berikut ini.

- 1) Caranya adalah dengan mengetik program berikut ini

```
Fs=100;
t=(1:400)/Fs;
f1=1;
s1=(2/pi)*sin(2*pi*f1*t);
f2=3;
s2=(2/3/pi)*sin(2*pi*f2*t);
s=s1+s2;
subplot(2,1,1)
plot(t,s) xlabel('time')
S=fft(s,512);
w=(0:255)/256*(Fs/2);
subplot(2,1,2)
plot(w,abs(S(1:256)))
xlabel('frequency')
```

- 2) Rubah nilai $f_2 = 10, 25, 20$ dst. Apa yang anda dapatkan dari langkah ini?
- 3) Coba rubah nilai amplitudo pada sinyal kedua menjadi 1, 5 atau 10. Apa yang anda dapatkan dari langkah ini?

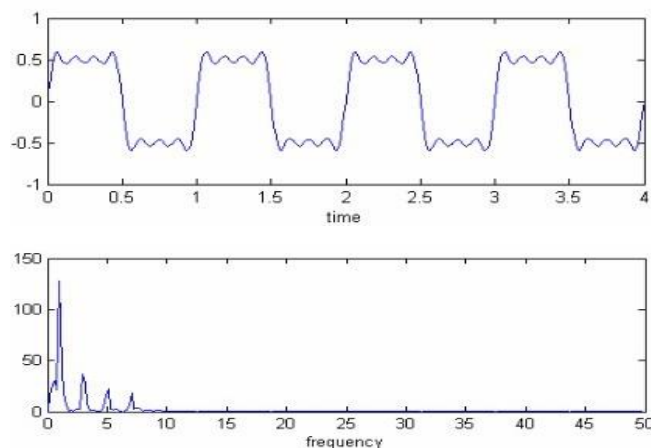
4.3 Percobaan 3 Pengamatan Frekuensi pada Kombinasi 2 Sinyal

- 1) Pada percobaan berikut ini anda coba bangkitkan 4 sinyal sinus dengan frekuensi f_1 , f_2 , f_3 , dan f_4 . Sementara nilai amplitudo dapat anda lihat pada listing program berikut ini. Caranya adalah dengan mengetik program berikut ini

```
Fs=100;  
t=(1:400)/Fs;  
f1=1;  
s1=(2/pi)*sin(2*pi*f1*t);  
f2=3;  
s2=(2/3/pi)*sin(2*pi*f2*t);  
f3=5;  
s3=(2/5/pi)*sin(2*pi*f3*t);  
f4=7;  
s4=(2/7/pi)*sin(2*pi*f4*t);  
s=s1+s2+s3+s4;  
subplot(2,1,1)  
plot(t,s) xlabel('time')  
S=fft(s,512);  
w=(0:255)/256*(Fs/2);  
subplot(2,1,2)  
plot(w,abs(S(1:256)))  
xlabel('frequency')
```

Perhatikan bentuk sinyal yang dihasilkan dari langkah anda tersebut.

- 2) Rubah nilai $f_2 = 10$, $f_3 = 20$ dan $f_4 = 30$. Apa yang anda dapatkan dari langkah ini?



Gambar 2 Gabungan beberapa sinyal dalam domain waktu dan domain frekuensi

4.4 Percobaan 4 Pengamatan Frekuensi pada Kombinasi 6 Sinyal

- 1) Pada percobaan berikut ini anda coba bangkitkan 4 sinyal sinus dengan frekuensi f_1 , f_2 , f_3 , f_4 , f_5 , dan f_6 . Sementara nilai amplitudo dapat anda lihat pada listing program berikut ini. Caranya adalah dengan mengetik program berikut ini

```
Fs=100;  
t=(1:200)/Fs;  
f1=1;  
s1=(2/pi)*sin(2*pi*f1*t);  
f2=3;  
s2=(2/3/pi)*sin(2*pi*f2*t);  
f3=5;  
s3=(2/5/pi)*sin(2*pi*f3*t);  
f4=7;  
s4=(2/7/pi)*sin(2*pi*f4*t);  
f5=9;  
s5=(2/9/pi)*sin(2*pi*f5*t);  
f6=11;  
s6=(2/11/pi)*sin(2*pi*f6*t);  
s=s1+s2+s3+s4+s5+s6;  
subplot(2,1,1)  
plot(t,s) xlabel('time')  
S=fft(s,512);  
w=(0:255)/256*(Fs/2);  
subplot(2,1,2)  
plot(w,abs(S(1:256)))  
xlabel('frequency')
```

- 2) Catat dan amati bentuk sinyal yang dihasilkan dari langkah anda tersebut.

4.5 Percobaan 5 Pengamatan Frekuensi pada Sinyal Audio

Disini dicoba untuk melihat sinyal yang lebih real dalam kehidupan kita. Untuk itu ikuti langkah berikut.

- 1) Buat program pemanggil file audio

```
*.wav. clear all;  
[y,Fs] = wavread('aaa.wav');  
Fs=16000;%nilai default  
Fs=16000 sound(y,Fs)  
figure(1)  
plot(y)
```




```
figure(2)
Y=fft(y); plot((abs(Y(1:3400))))
```

- 2) Coba anda lakukan perubahan sedikit, tepatnya pada

```
[y,Fs]=wavread('nada_1.wav');
dan
plot((abs(Y(1:4000))))
```

- 3) Jangan lupa anda catat yang terjadi.

4.6 Percobaan 6 Dasar Pembentukan DFT

Disini kita mulai dengan mencoba melihat bentuk transformasi Fourier dari sinyal cosinus yang memiliki periode eksak didalam window yang terdapat pada sampel. Langkahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Bangkitkan sinyal sinus $x(t) = 3\cos(2\pi t)$, pada $t = nT$. Untuk suatu $n = 0 \sim 99$, dan $T=0,01$.

```
%File Name: dft_1.m
n=0:199;
T=0.01;
x_t=3*cos(2*pi*n*T);
plot(n,x_t)
grid;
```

- 2) Untuk sementara anda jangan memperhatikan apakah sinyal yang muncul sesuai dengan nilai sebenarnya. Biarkan axis dan ordinatnya masih dalam angka seadanya. Anda ganti bagian perintah $plot(n,x_t)$ dengan $stem(n,x_t)$. Coba perhatikan apa yang anda dapatkan.
- 3) Untuk memulai langkah program DFT, kita mulai dengan membuat program baru, yang mengacu pada bentuk persamaan berikut ini.

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j\omega_0 n}; \quad 0 \leq k \leq N-1$$

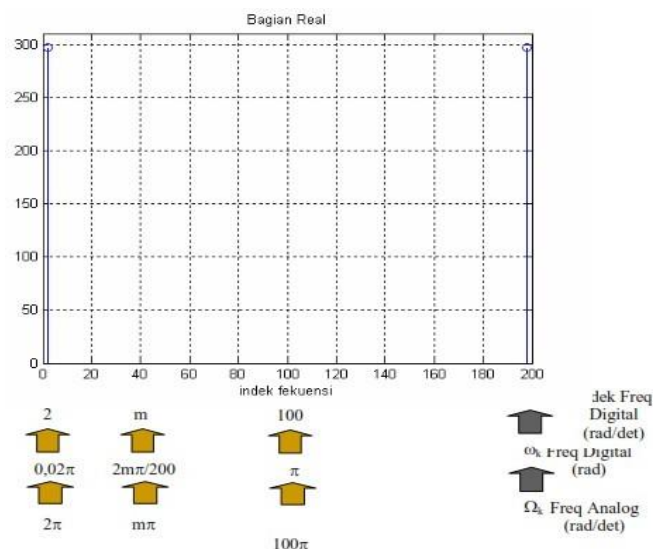
Dalam bentuk real dan imajiner:

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} (3 \cos(0.02\pi n))(\cos(k\omega_0 n) - j\sin(k\omega_0 n))$$

```
%File Name: dft_2.m
clear all;
N=200;
nn=N-1;
for k=1:200;
x_n=0.0;
```

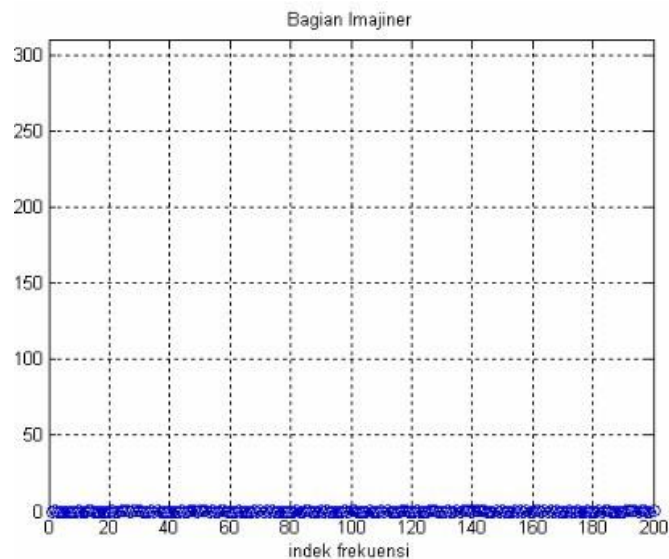


```
for n=1:nn
x_n = (3*cos(0.02*pi*n)).*(exp(j*k*2*pi*n/200)) + x_n;
end
yR(k)=real(x_n);
yI(k)=imag(x_n);
magni_k(k)=sqrt(real(x_n).*real(x_n) +imag(x_n).*imag(x_n));
end
figure(1)
stem(yR)
axis([0 200 0 800])
xlabel('indek fekuensi')
title('Bagian Real')
grid;
figure(2)
stem(yI)
axis([0 200 0 800])
xlabel('indek frekuensi')
title('Bagian Imajiner')
grid;
```



Gambar 3. Bagian real pada domain frekuensi

Anda perhatikan ada dua nilai non-zero dalam domain frekuensi indek, tepatnya pada $n=2$ dan $n=N-2$ atau 198, masing-masing bernilai 300. Nilai ini merepresentasikan $AN/2$, dimana $A=3$ yang merupakan amplitudo sinyal cosinus dan $N = 200$ merupakan jumlah sample yang digunakan. Sementara bagian imajiner bernilai nol semua, mengapa?



Gambar 4. Bagian imajiner pada domain frekuensi

- 4) Coba ulangi langkah 1-3 dengan merubah dari sinyal cosinus menjadi sinyal sinus. Untuk langkah k-1 anda rubah

$$x_t = 3 \cos(2\pi n T); \rightarrow \text{menjadi} \rightarrow x_t = 3 \sin(2\pi n T);$$

Demikian juga pada untuk langkah ke-3 bentuk

$$x_n = (3 \cos(0.02\pi n)) \cdot (\exp(-j k \cdot 2\pi n / 200)) + x_n;$$

menjadi

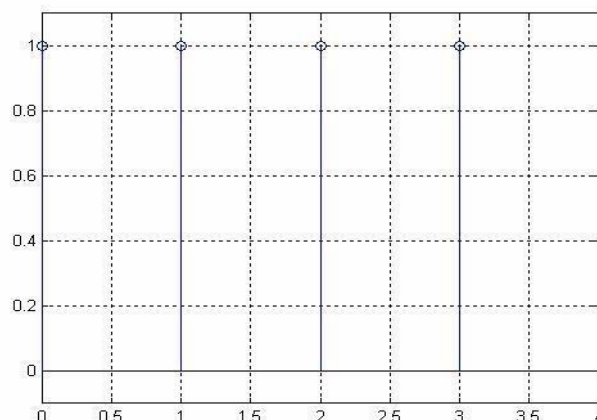
$$\rightarrow x_n = (3 \sin(0.02\pi n)) \cdot (\exp(-j k \cdot 2\pi n / 200)) + x_n;$$

Apa yang anda dapatkan?

- 5) Ulangi langkah 1-3 dengan merubah nilai sample $N=200$, menjadi $N=1000$. Apa yang anda dapatkan?

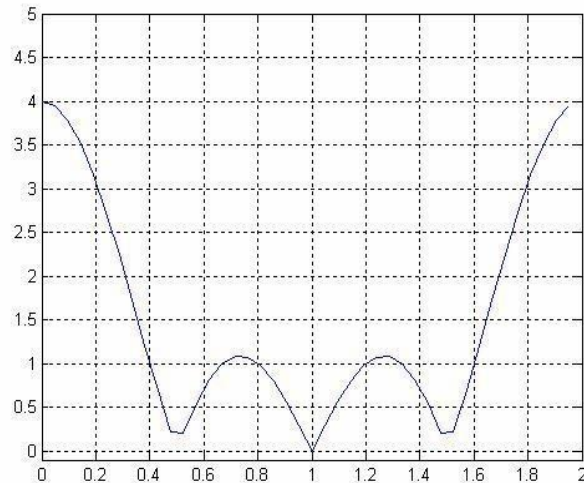
4.7 Percobaan 7 Zero Padding

Kita mulai dengan sebuah sinyal waktu diskrit berupa sekuen unit step.



Gambar 5. Sekuen unit

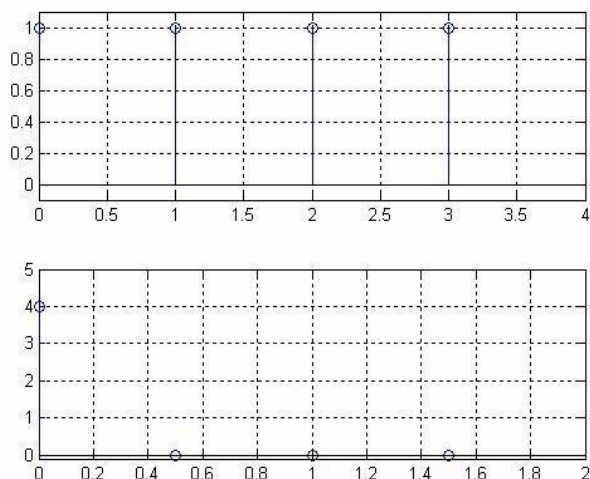
Apabila kita menggunakan transformasi Fourier pada sinyal ini, akan diperoleh bentuk seperti berikut:



Gambar 6. Transformasi fourier sekuen unit

Untuk memahami konsep zero padding pada DFT, anda ikuti langkah-langkah percobaan berikut ini.

- Buat program baru untuk pembangkitan sekuen unit step dan gunakan juga `fft` untuk memperoleh nilai DFT.
- Modifikasi program anda dengan menambahkan nilai nol sebanyak 4 angka di belakang sekuen bernilai satu tersebut
- Modifikasi program anda sehingga nilai nol dibelakang sekuen unit step menjadi 12, catat apa yang terjadi.
- Lanjutkan penambahan nilai nol menjadi 16, dan catat apa yang terjadi.



Gambar 7. Sekuen unit step dan hasil DFT

Jelaskan konsep zero padding yang telah anda buat simulasinya....

4.8 Representasi dalam Domain Frekuensi

Cara yang paling mudah dalam menguji program transformasi ke domain frekuensi adalah dengan menggunakan sinyal bernada tunggal, yaitu sinyal dengan fungsi dasar sinusoida. Untuk

itu coba anda perhatikan dengan yang telah anda lakukan pada percobaan ke-1, yaitu pada pemahaman dasar DFT. Disitu sinyal cosinus yang ditransformasikan menghasilkan bentuk dalam tampilan indeks frekuensi. Dengan mengkombinasikan percobaan ke-1 dan percobaan ke-2 kita akan mampu menyusun sebuah program DFT yang mampu digunakan untuk pengamatan sinyal waktu diskrit dan melihat tampilannya dalam domain frekuensi. Untuk itu ikuti langkah berikut.

- 1) Susun sebuah program baru dengan algoritma yang merupakan kombinasi dari percobaan ke-1 dan percobaan ke-2.

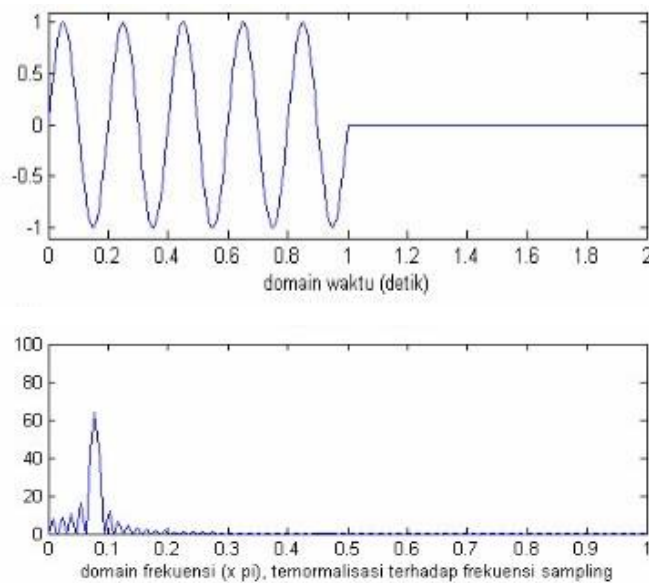
```
%zero-padded data:
clear all
T = 128;                                %sampling rate

zpf = 2;                                % zero-padding factor
n = 0:1/T:(T-1)/T;                      % discrete time axis
fi = 5;                                 % frequency
xw = [sin(2*pi*n*fi),zeros(1,(zpf-1)*T)];
nn=length(xw);
k=0:nn-1;

%Plot time data: subplot(2,1,1);
plot(zpf*k/nn,xw);%normalisasi absis domain
waktu axis([0 zpf -1.1 1.1])

xlabel('domain waktu (detik)')
%Smoothed, interpolated spectrum:
X = fft(xw);
spec = abs(X);
f_X=length(X)
f=0:f_X-1;

%Plot spectral magnitude:
subplot(2,1,2);
plot(f/T,spec);
axis([0 T/T 0 100])
xlabel('domain frekuensi (x pi), ternormalisasi terhadap frekuensi sampling')
```



Gambar 8. Sinyal sinus dalam domain waktu dan hasil DFT

- 2) Lakukan beberapa modifikasi, sehingga tampilannya nilai frekuensi dalam Hz.

```
%Plot spectral magnitude:  
subplot(2,1,2);  
plot(f/2,spec);  
axis([0 T/2 0 100])  
xlabel('domain frekuensi')
```

Amati dan catat hasilnya.

- 3) Lakukan modifikasi kembali untuk mendapatkan nilai magnitudo dalam besaran dB

```
%Plot spectral magnitude:  
subplot(2,1,2);  
plot(f/2,spec);  
axis([0 T/2 0 40])  
xlabel('domain frekuensi dalam dB')  
grid
```

- 4) Sekarang coba bangkitkan sebuah sinyal sinus dan dapatkan nilai frekuensinya dengan memanfaatkan DFT. Dimana sinyal sinus ini memiliki bentuk dasar sebagai berikut.
- $$x(n) = (1/64) * (\sin(2 * \pi * n / 64) + (1/3) * \sin(2 * \pi * 15 * n / 64))$$

5 TUGAS PADA LAPORAN PRAKTIKUM

- Apa sebenarnya fenomena Gibb itu?
- Apa hubungan sinyal persegi dengan sinyal sinus?
- Jika anda hubungkan dengan mata kuliah teknik modulasi digital, coba anda jelaskan mengapa sinyal persegi tidak langsung digunakan memodulasi carrier?
- Coba anda buat record suara anda, terserah berupa vokal atau ucapan yang lain, dan amati



bentuk spektrumnya.

- e. Apa yang dimaksud dengan zero padding?
- f. Apa pengaruh perbedaan nilai zero padding pada tampilan sinyal dalam domain frekuensi?
- g. Berapa sample yang dipersyaratkan dalam operasi DFT?
- h. Apa perbedaan tampilan nilai frekuensi dalam radian dan tampilan frekuensi dalam Hz?
- i. Apa yang dimaksud tampilan nilai magnitudo dalam dB?